

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-PT-001

PROCÉDURE D'UTILISATION DU PIPE-TUB

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour l'utilisation du PIPE-TUB. De sa mobilisation à sa démobilisation ainsi que son opération.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL. Le chariot porte-tuyaux autopropulsé DA201 permet de transporter et de manipuler des tiges de forage (cinquante tiges de 5 po [12,7 cm] de diamètre ou soixante-dix tiges de 4 po [10,2 cm] de diamètre) pour 350 pieds, et d'ajouter ou de retirer des tiges au train de forage au moyen d'un bras télescopique de 12 pi [3,66 m].

La principale utilité de cet appareil est d'améliorer la sécurité et de réduire la fatigue des travailleurs en automatisant la manipulation des tiges. Par ailleurs, la manipulation automatisée des tiges augmente aussi la productivité. Le bras manipulateur doit être utilisé en tout temps quand le contexte, l'espace et les plans de forage le permettent.

Pour la mobilisation et la démobilisation du PIPE-TUB, la PRO-OP-ITH-003 Procédure de démobilisation de la foreuse ITH et du compresseur doit être mise en application.

L'opérateur doit avoir suivi la formation sur cet équipement avant de l'utiliser. Le contenu de formation est basé sur le manuel de l'opérateur fourni par SANDVIK.

INTERPRÉTATION

La personne ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Les travailleurs sont responsables d'appliquer cette procédure. Le superviseur doit s'assurer que la procédure est appliquée.

PROCÉDURE D'UTILISATION DU PIPE-TUB

ORIENTATION ET VUE GÉNÉRALE DU PIPE TUB

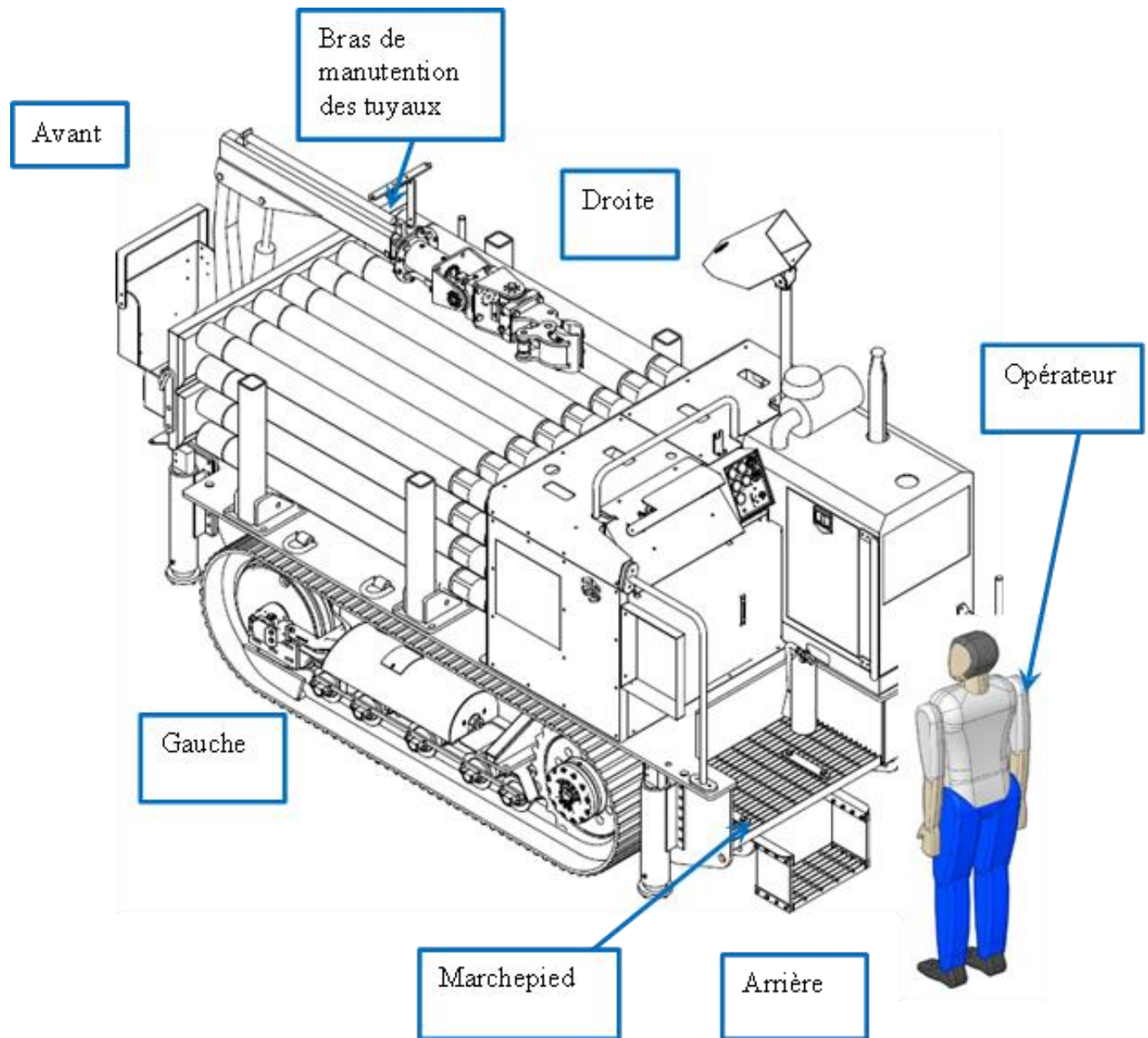


FIGURE 1.1

ATTENTION

**LE BRAS MANIPULATEUR DU PIPE-TUB DOIT SERVIR À LEVER LES TIGES ET LES MARTEAUX
SON UTILISATION POUR D'AUTRES TYPE DE LEVAGES DOIT ÊTRE FAIT PAR UN OPÉRATEUR FORMÉ SUR L'UTILISATION DES APPAREILS DE LEVAGE ET LES ACCESSOIRES DE GRÉAGE**

PROCÉDURE D'UTILISATION DU PIPE-TUB

**Il y a 4 arrêts d'urgence sur le pipe-tub.
Ils doivent tous être fonctionnels avant d'opérer**

Près des contrôles du bras manipulateur



À droite



À partir du panier



À gauche près du panier



PROCÉDURE DE DÉMARRAGE POUR LES DÉPLACEMENTS DE COURTES DISTANCES (moteur diesel)

- 1- Effectuer une inspection complète de l'équipement
- 2- Toutes les pièces du pipe-tub doivent être rétractées complètement avant les déplacements (**figure 3.2.2**)

PROCÉDURE D'UTILISATION DU PIPE-TUB

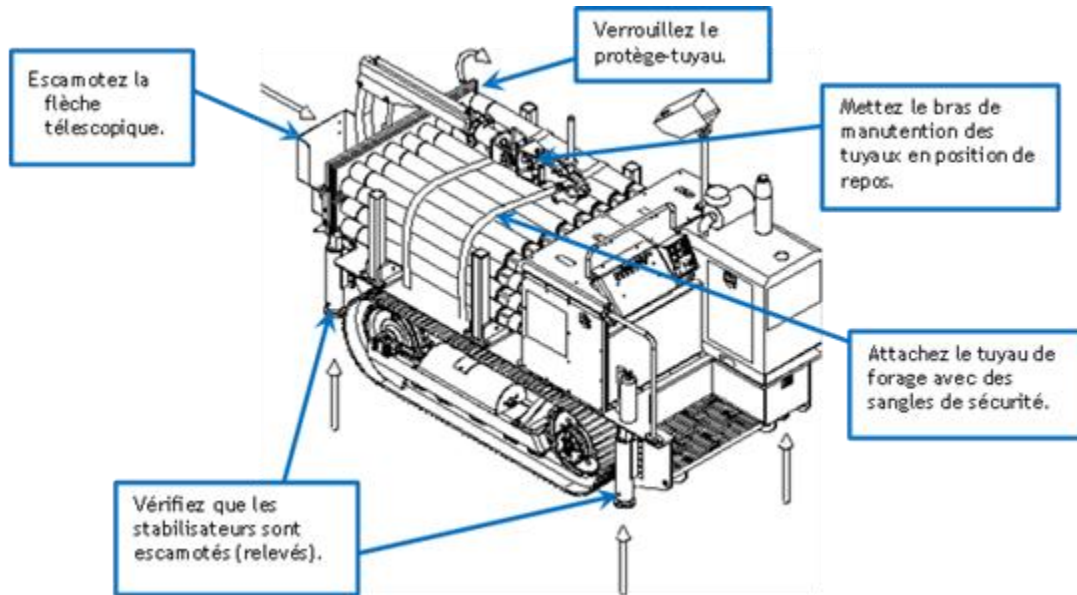


Figure 3.2.2

- 3- Réglez le sectionneur principal (master switch) à « On ». Reportez-vous à la figure 3.2.1.



Figure 3.2.1

PROCÉDURE D'UTILISATION DU PIPE-TUB

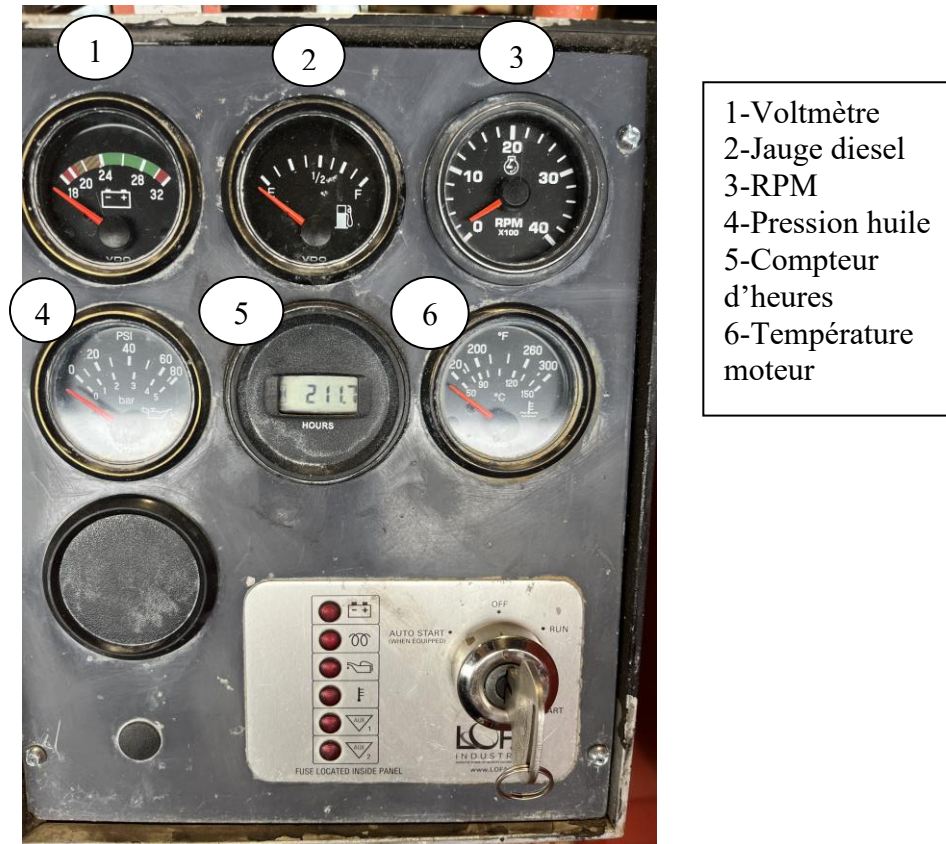
4- S'assurer que les deux "dummy" sont en place;



SI LES 2 DUMMY NE SONT PAS EN PLACE, LE PIPE TUB NE DÉMARRERA PAS

PROCÉDURE D'UTILISATION DU PIPE-TUB

- 5- Après être monté dans le panier, mettre la chaîne garde-corps;
- 6- À partir du panier, sur le tableau de bord du moteur, maintenez le démarreur à « Start » jusqu'à ce que le moteur démarre, puis relâchez-le. Le démarreur passe à la position « Run ».



PROCÉDURE D'UTILISATION DU PIPE-TUB

- 7- À partir du panier, en utilisant les contrôles hydrauliques (**FIGURE 2.1.13**)
- Rétracter les stabilisateurs si nécessaire,
 - Diriger le pipe-tub à l'endroit sécuritaire souhaité à l'aide des bras du bloc de valves pour les déplacements;

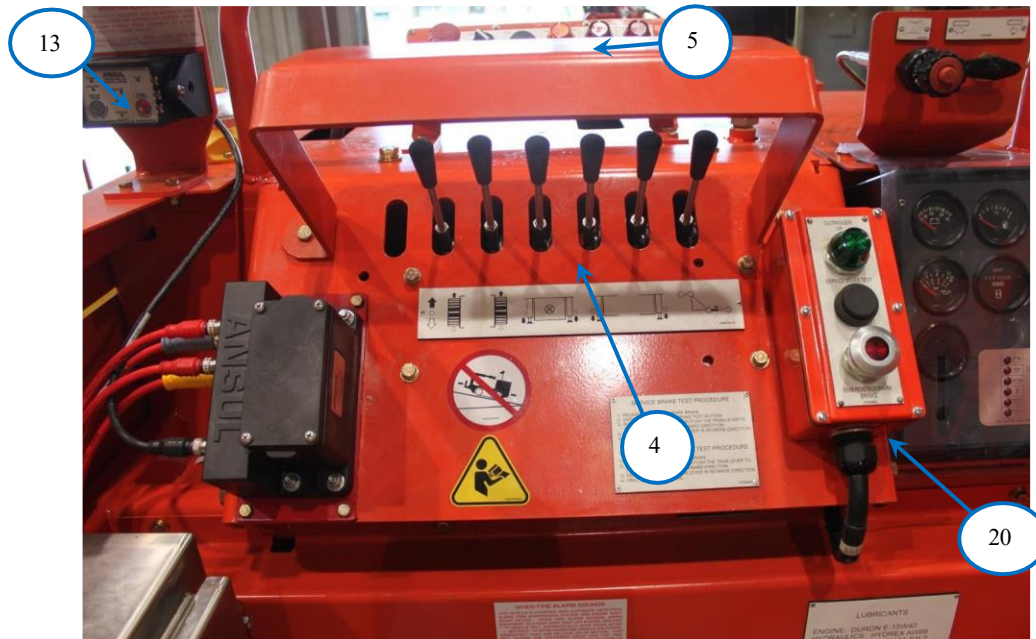


FIGURE 2.1.13

POSITIONNEMENT SÉCURITAIRE DU PIPE TUB

- 1- L'opérateur ne DOIT JAMAIS se retrouver :**
- Sous le bras manipulateur où;**
 - Sous les tiges de forage où;**
 - Dans la ligne de tir d'une tige pouvant tomber du bras manipulateur où de support à tige**

TOUTE INSTALLATION QUI SORT DE L'ORDINAIRE DEVRA FAIRE L'OBJET D'UNE ANALYSE DE RISQUE

- Le pipe-tub doit être à une distance minimum de X et maximum X;
- La position du pipe-tub doit permettre une opération sécuritaire;
- La position du pipe-tub doit permettre à l'opérateur de bien voir l'ensemble des déplacements du bras et de la tige à déplacer;
- Appliquer les stabilisateurs de manière que le pipe-tub soit de niveau. (Il peut être nécessaire de mettre des blocs de bois sous les pattes des stabilisateurs pour avoir une bonne stabilité d'opération.)

PROCÉDURE D'UTILISATION DU PIPE-TUB

PROCÉDURE POUR L'UTILISATION DU BRAS MANIPULATEUR AVEC L'ALIMENTATION DE LA FOREUSE

- 1- Procédez aux vérifications d'usage avant le démarrage de la foreuse et du pipe-tub.
- 2- Branchez les boyaux (conduites) hydrauliques à raccord rapide (pression, retour et charge) sur les raccords de la foreuse.

CONNEXIONS DES BOYAUX (CONDUITES) HYDRAULIQUES SUR LA FOREUSE



- 3- Placer (étendre) les boyaux pour éviter tout contact ou accrochage avec le bras manipulateur, ou tout autre objet qui pourrait les endommager ;
- 4- Connecter le câble reliant le pipe-tub au contrôle à distance

CONTRÔLE À DISTANCE SUR TRÉPIED



PROCÉDURE D'UTILISATION DU PIPE-TUB

CONTRÔLE À DISTANCE



PIPE-TUB



CONTRÔLE À DISTANCE



Fiche d'obturation



Connexions sur foreuse



Fiche du contrôle à distance



Connexion sur la foreuse



PROCÉDURE D'UTILISATION DU PIPE-TUB

REMARQUE : Si la commande à distance n'est pas utilisée, la fiche d'obturation doit être insérée dans la boîte de connexion. Sinon, la FOREUSE ne fonctionnera pas.



REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de démarrer le moteur pour utiliser le bras de manutention des tiges. Le pipe-tub est alors alimenté électriquement par la foreuse.

PROCÉDURE POUR LA MANIPULATION DU BRAS MANIPULATEUR EN MODE DIESEL

LES RISQUES DE COINCEMENT SONT ÉLEVÉS LORS DE L'OPÉRATION DU BRAS MANIPULATEUR À PARTIR DU BLOC DE VALVE.
IL EST IMPORTANT D'EN FAIRE UNE UTILISATION LIMITÉE ET D'ÊTRE PLUS ATTENTIF AUX MOUVEMENTS DU BRAS.

- 1- Démarrer le moteur diesel
- 2- Se déplacer à l'endroit approprié
- 3- Utiliser les contrôles sur le bloc de valve pour le bras manipulateur



- 4- S'assurer que le bras ne coince pas l'opérateur

PROCÉDURE D'UTILISATION DU PIPE-TUB

PROCÉDURE D'OPÉRATIONS PENDANT LE FORAGE

- 1- Positionner les contrôles à distance de la foreuse et du pipe-tub à proximité une de l'autre;
- 2- Positionner les contrôles à plus de 1,5 mètre du mât de la foreuse et à 1,5 mètre du bras collier;
- 3- Installer le marteau dans le bras collier et insérer le marteau entre le gear box et la table;
- 4- Descendre le gear box et visser le marteau;
- 5- Appliquer la procédure de forage de production PRO-OP-ITH-004 Procédure de forage production 3.375" - 6.5" ou toute autre procédure associée aux opérations de forage;
- 6- Pendant le forage du marteau et de chacune des tiges, approcher une nouvelle tige et l'insérer dans le bras collier;
- 7- Remettre une tige dans les pinces du manipulateur pour être prêt pour la prochaine;
- 8- Garder un œil et une oreille attentive au forage.

Ajouts ou modifications	Date	Par
Modifier le point ATTENTION sur l'utilisation du bras pour lever autre chose que les tiges. Formation obligatoire sur le levage-gréage Point #1 page 7 : L'opérateur de doit jamais se retrouver...	Septembre 2025	S. Tremblay M. Cyr



Christian St-Amour
Directeur des opérations